

# Estrutura de Dados I

## Trabalho I - Lista

Aluno: *Fernando Augusto Haeser*

### Casos de Teste

Documento de testes cobrindo somente as opções acessíveis pelo menu interativo de Main.c (1 - Inserir na posição, 2 - Remover da posição, 3 - Buscar valor, 4 - Listar elementos, 0 - Sair, além da opção inválida). Funções de src/Lista.c que não são chamadas pelo menu (inserir\_inicio, inserir\_final, remover\_inicio, remover\_final, remover\_valor, tamanho, lista\_vazia, lista\_cheia, obter, buscar) não aparecem aqui - ver observação ao final do documento. Posição digitada pelo usuário é 1-based (o menu pede "Informe a posição (1,2,3,4...)" e Main.c faz pos-1 antes de chamar Lista.c). Cada cenário mostra a sequência real de prompts/mensagens que aparecem no terminal.

### 1. Opção 1 - Inserir na posição

| INPUT (o que o usuário digita)                                                                                                         | OUTPUT (o que aparece no terminal)                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Inserir em lista vazia</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 1<br>Informe o valor: 10                               | <b>Número adicionado com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>1.2 Inserir no início (lista [10, 20])</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 1<br>Informe o valor: 5                    | <b>Número adicionado com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>1.3 Inserir no meio (lista [10, 20, 30])</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 2<br>Informe o valor: 15                 | <b>Número adicionado com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>1.4 Inserir no final (lista [10, 20, 30])</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 4<br>Informe o valor: 40                | <b>Número adicionado com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>1.5 Inserir valor negativo (lista [15])</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 1<br>Informe o valor: -8                  | <b>Número adicionado com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>1.6 Inserir valor zero (lista [15, -8])</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 3<br>Informe o valor: 0                   | <b>Número adicionado com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>1.7 Posição inválida - menor que 1 (lista com n = 3)</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 0<br>Informe o valor: 10     | <b>Posicao invalida!</b><br>Aperte ENTER para continuar...              |
| <b>1.8 Posição inválida - maior que n + 1 (lista com n = 2)</b><br>Menu: 1<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 9<br>Informe o valor: 10 | <b>Posicao invalida!</b><br>Aperte ENTER para continuar...              |
| <b>1.9 Inserir com lista cheia (10 elementos, MAX)</b><br>Menu: 1                                                                      | <b>Lista cheia!</b><br>Aperte ENTER para continuar...                   |

| INPUT (o que o usuario digita)                           | OUTPUT (o que aparece no terminal) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Informe a posição (1,2,3,4...): 1<br>Informe o valor: 99 |                                    |

## 2. Opção 2 - Remover da posição

| INPUT (o que o usuario digita)                                                                              | OUTPUT (o que aparece no terminal)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Remover do início (lista [10, 20, 30])</b><br>Menu: 2<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 1           | <b>Número removido com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>2.2 Remover do meio (lista [10, 20, 30])</b><br>Menu: 2<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 2             | <b>Número removido com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>2.3 Remover do final (lista [10, 20, 30])</b><br>Menu: 2<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 3            | <b>Número removido com sucesso!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>2.4 Posição inválida - menor que 1 (lista com n = 3)</b><br>Menu: 2<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 0 | <b>Posicao invalida!</b><br>Aperte ENTER para continuar...            |
| <b>2.5 Posição inválida - maior que n (lista com n = 3)</b><br>Menu: 2<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 9 | <b>Posicao invalida!</b><br>Aperte ENTER para continuar...            |
| <b>2.6 Remover com lista vazia</b><br>Menu: 2<br>Informe a posição (1,2,3,4...): 1                          | <b>Lista vazia!</b><br>Aperte ENTER para continuar...                 |

## 3. Opção 3 - Buscar valor

| INPUT (o que o usuario digita)                                                                   | OUTPUT (o que aparece no terminal)                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Buscar valor existente (lista [10, 20, 30])</b><br>Menu: 3<br>Informe o valor: 20         | <b>Valor encontrado na posição 2!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>3.2 Buscar valor inexistente (lista [10, 20, 30])</b><br>Menu: 3<br>Informe o valor: 99       | <b>Valor não encontrado!</b><br>Aperte ENTER para continuar...          |
| <b>3.3 Buscar valor negativo existente (lista [15, -8, 0])</b><br>Menu: 3<br>Informe o valor: -8 | <b>Valor encontrado na posição 2!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>3.4 Buscar valor zero existente (lista [15, -8, 0])</b><br>Menu: 3<br>Informe o valor: 0      | <b>Valor encontrado na posição 3!</b><br>Aperte ENTER para continuar... |

## 4. Opção 4 - Listar elementos

| INPUT (o que o usuario digita) | OUTPUT (o que aparece no terminal) |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>4.1 Listar lista vazia</b>  | <b>A lista está vazia!</b>         |

| INPUT (o que o usuario digita)                                        | OUTPUT (o que aparece no terminal)                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Menu: 4                                                               | Aperte ENTER para continuar...                           |
| <b>4.2 Listar lista com elementos (lista [10, 15, 20])</b><br>Menu: 4 | <b>Lista: 10 15 20</b><br>Aperte ENTER para continuar... |

## 5. Opção 0 - Sair / opção inválida

| INPUT (o que o usuario digita)                                    | OUTPUT (o que aparece no terminal)                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1 Sair do programa</b><br>Menu: 0                            | programa encerra (loop principal termina, sem mensagem adicional)                                          |
| <b>5.2 Opção inválida - fora do intervalo (ex.: 7)</b><br>Menu: 7 | <b>Valor inserido é inválido para as opções!</b><br>[arte ASCII do gato]<br>Aperte ENTER para continuar... |
| <b>5.3 Opção inválida - número negativo (ex.: -1)</b><br>Menu: -1 | <b>Valor inserido é inválido para as opções!</b><br>[arte ASCII do gato]<br>Aperte ENTER para continuar... |

## 6. Sequência integrada via menu

Reproduz o exemplo do README digitando as opções do menu na ordem, para garantir que a inserção/remoção deslocam corretamente.

| Passo (menu) | Entrada digitada           | Saída relevante                                      |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1            | Menu: 1 -> pos 1, valor 10 | Número adicionado com sucesso! (lista: [10])         |
| 2            | Menu: 1 -> pos 2, valor 20 | Número adicionado com sucesso! (lista: [10, 20])     |
| 3            | Menu: 1 -> pos 2, valor 15 | Número adicionado com sucesso! (lista: [10, 15, 20]) |
| 4            | Menu: 4                    | Lista: 10 15 20                                      |
| 5            | Menu: 2 -> pos 2           | Número removido com sucesso! (lista: [10, 20])       |
| 6            | Menu: 4                    | Lista: 10 20                                         |
| 7            | Menu: 0                    | programa encerra                                     |